

Dérivée et Application

Destinés à la 1^{ère}S2
Au Lycée de Dindéferlo

18 juillet 2026

I. Dérivabilité en un point

1. Définition

Une fonction f définie sur un intervalle I contenant x_0 est dite **dérivable** en x_0 si l'une des deux limites suivantes existe et est finie :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell \quad \text{ou} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \ell \quad \text{avec } (\ell \in \mathbb{R}).$$

ℓ est appelé nombre dérivée de la fonction f en x_0 et est noté $f'(x_0)$

Remarque

Les deux expressions suivantes sont équivalentes pour définir la dérivabilité en un point :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{et} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

En effet, en posant $h = x - x_0$, lorsque $x \rightarrow x_0$, on a $h \rightarrow 0$.

Ainsi :

$$x = x_0 + h,$$

et

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Cela justifie que les deux formes peuvent être utilisées indifféremment selon les situations.

Exemple 1

Soit $f(x) = x^2 - x + 1$. Etudier la dérivabilité de f en $x_0 = 2$.

Solution

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(-2)}{x - (-2)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 1 - 5}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x + 2} = -4$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(-2)}{x + 2} = -4$$

Donc f est dérivable en -2 et sa dérivée en -2 est -4

On écrit $f'(-2) = -4$

Exercice

En utilisant $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ retrouve le même résultat

2. Dérivabilité à gauche-Dérivabilité à droite

Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant x_0 et ℓ un réel.

- si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \ell$ alors f est dérivable à gauche de x_0
- si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \ell$ alors f est dérivable à droite de x_0

Conclusion :

si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \ell$ alors f est dérivable en x_0

Notation

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'_g(x)$ (nombre dérivé de f à gauche de x_0)

Si f est dérivable à droite de x_0 alors $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'_d(x)$ (nombre dérivé de f à droite de x_0)

Exemple 2

Etudier la dérivabilité de f en $x_0 = 0$

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & \text{si } x \leq 0 \\ -2x^2, & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Solution

Posons $f(x) = \begin{cases} f(x)_1 = 3x^2, & \text{si } x \leq 0 \\ f(x)_2 = -2x^2, & \text{si } x > 0 \end{cases}$

f est dérivable en 0 ssi $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-0} = \ell$

En 0^- , $f(x) = f_1(x) = 3x^2$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} 3x = 0$$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-0} = 0 \in \mathbb{R}$ donc f est dérivable en 0^-

En 0^+ , $f(x) = f_2(x) = -2x^2$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -2x^2 = 0$$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-0} = 0 \in \mathbb{R}$ donc f est dérivable en 0^+

Conclusion

Comme $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-0}$ donc f est dérivable en 0

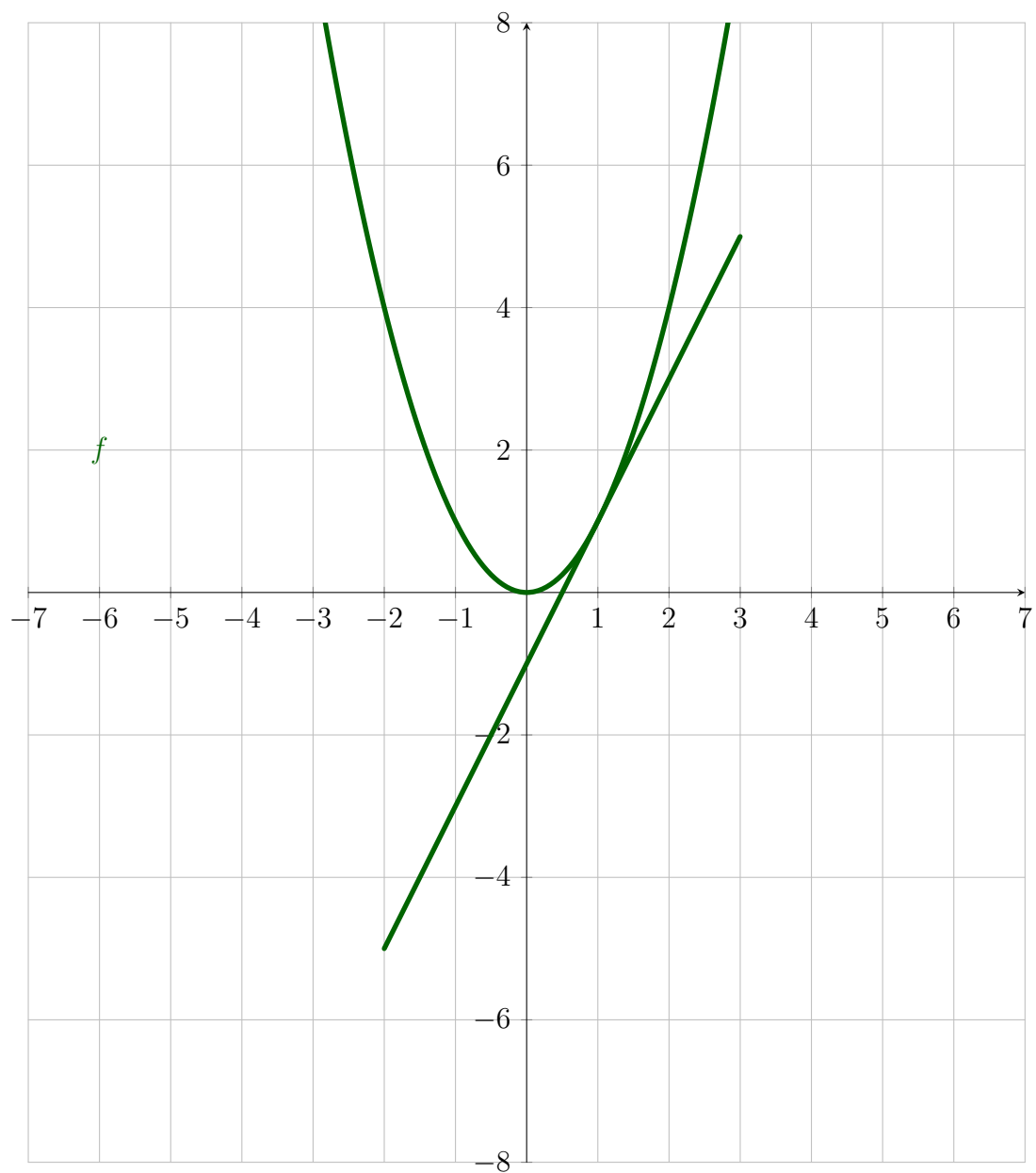
Exercice d'application

Étudier la dérivabilité de $g(x) = |x - 1|$ en $x_0 = 1$

II. Interprétation géométrique du nombre dérivé

1. Définition

Soit f une fonction dérivable en x_0 . Notons $A(x_0, f(x_0))$ le point de coordonnées $(x_0, f(x_0))$ sur la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de f . La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A est la droite passant par A et de coefficient directeur $f'(x_0)$.



L'équation réduite de cette tangente est (T) : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

Exemple 3

Soit $f(x) = x^2 + 1$, Etudier la dérivabilité de f en 1
Déterminer l'équation de la tangente à C_f au point d'abscisse 1.

Solution

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	10	5	2	1	2	5	10

2. Théorème

Toute Fonction dérivable en x_0 est continue en x_0

Remarque

La réciproque n'est pas toujours vraie c'est-à-dire, une fonction continue en x_0 peut ne pas être dérivable en x_0 .

Exemple 4

La fonction $f(x) = |x|$ est-elle dérivable en 0

Solution

- Continuité de f en 0

$$\textbf{A-t-on} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(x_0)?$$

Oui donc f est continue en 0

- Dérivabilité de f en 0

$$\textbf{A-t-on} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - 0} = \ell?$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$$

Cherchons la limite a gauche et a droite de 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$$

Comme

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

donc f n'est pas dérivable en 0

III.Fonction dérivée

1.Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$. On dit que f est **dérivable sur** I si elle est dérivable en tout point de cet intervalle.

Dans ce cas, la fonction qui, à chaque réel $x \in I$, associe le nombre dérivé de f en x est appelée la **fonction dérivée** de f , et elle est notée :

$$f' : x \mapsto f'(x)$$

2.Fonction dérivée de quelques fonctions usuelles

Fonction	Domaine de Dérivabilité	Dérivée
$f(x) = k$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 0$
$f(x) = x$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 1$
$f(x) = x^n$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
$f(x) = \sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+^*$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

3.Opération sur les fonctions dérivables

Soient u et v deux fonctions dérivables sur I et dont les fonctions dérivées sont notées u' et v' .

Fonction	Domaine de Dérivabilité	Dérivée
$ku; k \in \mathbb{R}$	I	ku'
$u^n, \forall n \in \mathbb{N} \setminus 0, 1$	I	$nu'u^{n-1}$
$u + v$	I	$u' + v'$
uv	I	$u'v + v'u$
$\frac{1}{v}$	$\forall \in I; v(x) \neq 0$	$-\frac{v'}{v^2}$
$\frac{u}{v}$	$\forall \in I; v(x) \neq 0$	$\frac{u'v - v'u}{v^2}$
$\sqrt{u}$	$\forall \in I; u(x) > 0$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$

4. Interprétation graphique du nombre dérivée à gauche et à droite

* Si f est dérivable à gauche de x_0

*

5. Propriété

6. Dérivée d'une fonction trigonométrique

7. Dérivée d'une fonction composée

II. Variation d'une fonction numérique et courbe de représentation

1) Variation d'une fonction numérique

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) > 0$ sur I alors f est croissante sur I .
- Si $f'(x) < 0$ sur I alors f est décroissante sur I .
- Si $f'(x) = 0$ sur I alors f est constante sur I .

Exemple 5

Etudions les variations de f et dressons le tableau de variation de chacune des fonction suivantes :

$$f(x) = x^2 + 2x - 3$$

$$g(x) = \frac{2x+2}{x-3}$$

Solution

Pour $f(x) = x^2 + 2x - 3$:

$D_f = \mathbb{R}$. Car f est une fonction polynômiale.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a :

$$f'(x) = 2x + 2$$

Etudions le signe de f'

$$\text{Posons } f'(x) = 0 \implies 2x + 2 = 0 \implies x = -1$$

x	$-\infty \qquad \qquad \qquad -1 \qquad \qquad \qquad +\infty$	
$f'(x) = 2x + 2$	$-$	$+$

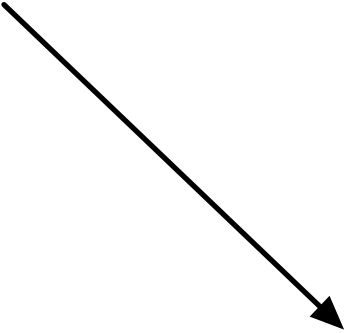
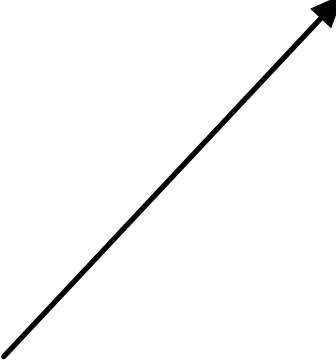
$\forall x \in]-\infty, -1[, f'(x) < 0$ donc f est décroissante.

$\forall x \in]-1, +\infty[, f'(x) > 0$ donc f est croissante

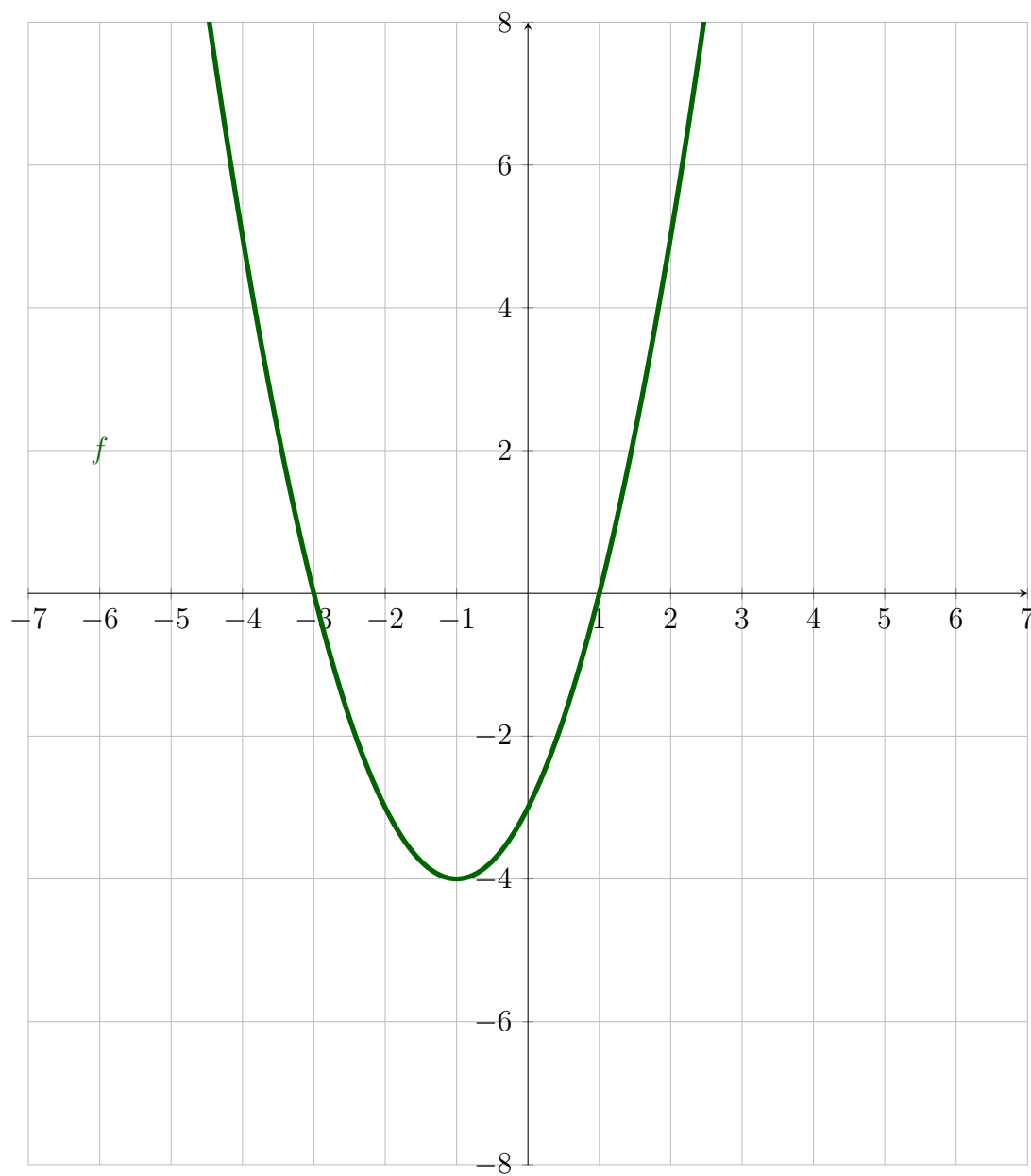
Limites aux bornes de D_f

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \qquad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \qquad f(-1) = -4$$

Tableau de variation

x	$-\infty$ -1 $+\infty$	
$f'(x)$	$-$	$+$
$f(x)$	$+\infty$ 	$+\infty$ 

Courbe de la fonction f)



Pour $g(x) = \frac{2x+2}{x-3}$:

$D_g = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

g est dérivable sur $D_g = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ et on a :

$$g'(x) = \frac{-8}{(x-3)^2}$$

Etudions le signe de g'

Le signe de g' dépend du numérateur car le dénominateur est $(x-3)^2$ est toujours positive

Donc $\forall x \in D_g = \mathbb{R} \setminus \{3\}$, $g'(x) < 0$ donc g est décroissante.

x	$-\infty$ $+\infty$
$g'(x)$	$-$

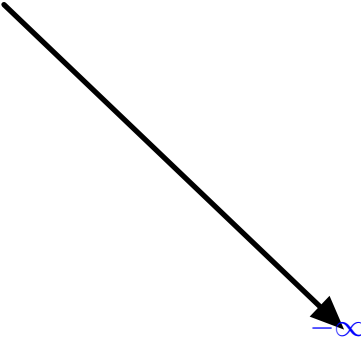
Limites aux bornes de D_g

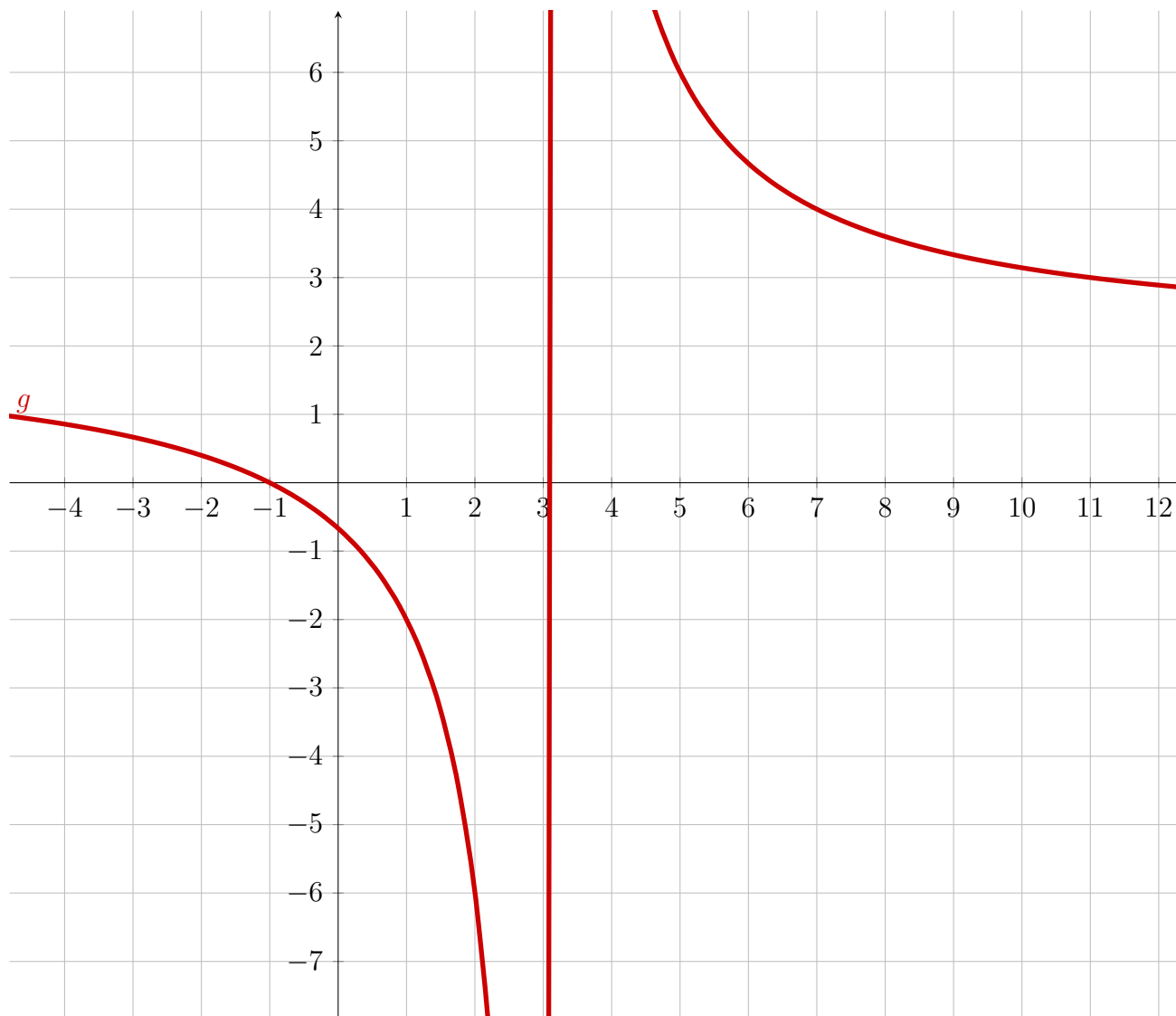
Les bornes de D_g sont $+\infty$, 3 et $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2 \qquad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = -\infty \qquad \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = +\infty$$

Tableau de variation

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$		$-$
$f(x)$	2 	$+\infty$ $-\infty$	2



III. Théorèmes

1) Théorème 1 (théorème de la bijection)

Si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I alors elle réalise une bijection de I vers $f(I)$.

2)Théorème 2(théorème des valeurs intermédiaires)

Si f est une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$ tel que $f(a) \times f(b) < 0$ alors il existe au moins un réel $\alpha \in]a, b[$ tel que $f(\alpha) = 0$

3)Corrolaire du théorème des valeurs intermédiaires)

Si f est une fonction continue et strictement monotone sur $[a, b]$ tel que $f(a) \times f(b) < 0$ alors il existe un unique $\alpha \in [a, b]$ tel que $f(\alpha) = 0$

4)Théorème 4

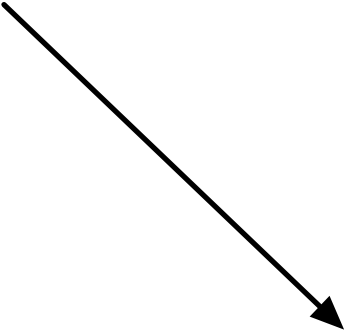
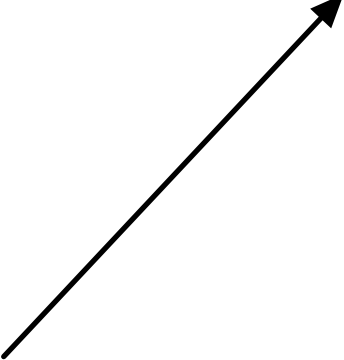
Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I . Si au point x_0 de I $f'(x)$ s'annule en changeant de signe, alors f présente un extrémum au point x_0 .

Exemple 6

Pour $f(x) = x^2 + 2x - 3$:

$$f'(x) = 2x + 2$$

Tableau de variation

x	$-\infty$ $+\infty$	
$f'(x)$	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$ 	$+\infty$ 

f' s'annule et change de signe en -1 alors f présente un minimum en -1
et cet minimum est $f(-1) = -4$

Étude des asymptotes

1. Asymptote verticale

Définition : Une droite verticale $x = a$ est une **asymptote verticale** si la fonction diverge quand x tend vers a .

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$$

Exemple : $f(x) = \frac{1}{x-2}$

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

Donc la droite $x = 2$ est une asymptote verticale.

2. Asymptote horizontale

Définition : Une droite horizontale $y = \ell$ est une **asymptote horizontale** si :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$$

Exemple : $f(x) = \frac{3x+1}{x+4}$

On a :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \frac{3x}{x} = 3$$

Donc $y = 3$ est une asymptote horizontale.

3. Asymptote oblique

Définition : Si $f(x) \rightarrow ax + b$ quand $x \rightarrow \infty$, alors la droite $y = ax + b$ est une **asymptote oblique**.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$$

Exemple : $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} = x + \frac{1}{x}$

Donc :

$$f(x) - x = \frac{1}{x} \rightarrow 0 \quad \text{quand } x \rightarrow \infty$$

La droite $y = x$ est une asymptote oblique.

Plan d'étude d'une fonction

- Domaine de définition
- Limites aux bornes du domaine
- **Recherche d'asymptotes :**
 - asymptotes verticales
 - asymptotes horizontales ou obliques
- Parité et périodicité (si nécessaire)
- Dérivée et son signe
- Tableau de variation
- Intersection de $\mathcal{C}_f$ avec les axes du repère
- Représentation graphique